

Dinámica de Sistemas Mecánicos – IMEC2540
Taller 8: Vibraciones y respuesta de
sistemas

Realice los ejercicios utilizando las librerías en Python: *jupyter*, *sympy*, *numpy* y *matplotlib*. Deberá entregar un cuaderno en Jupyter (en formato .ipynb) que pueda correr la solución a cada uno de los ejercicios, produciendo los resultados y gráficas solicitadas. **Enviar un único archivo .ipynb por bloque neón.**

Se calificará cada punto solo si cumple los siguientes requisitos:

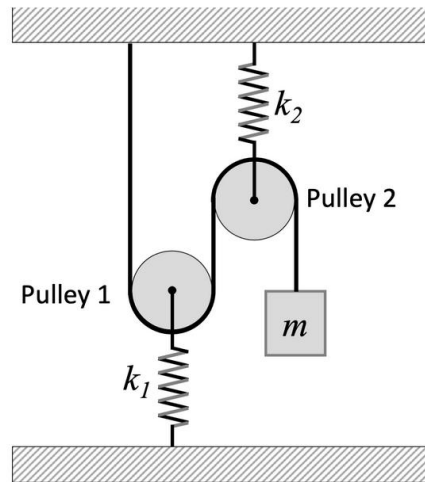
- Utiliza un título para identificar el punto.
- Incluye un dibujo esquemático que represente el análisis que realiza (e.g. diagramas de cuerpo libre o vectores cinemáticos)
- Incluye la descripción de las variables del problema que se utilizan en el código de la solución.

Problema 1



- A. Aproximando el movimiento a ángulos muy pequeños, encuentre las ecuaciones que describen el movimiento del disco uniforme de masa m respecto a su punto de equilibrio. Encuentre una expresión para su frecuencia natural en términos de las variables del problema.
- B. Para el mismo sistema anterior, suponga que se tiene una fuerza disipativa de fricción de rodadura proporcional a la velocidad angular del disco. $F = c \cdot \dot{\theta}$. Teniendo $m = 1.0 \text{ kg}$, $r = 10 \text{ cm}$, $a = 2r/3$, $c = 1.2 \text{ Nms/rad}$. Encuentre una constante para los resortes que garantiza que su sistema tiene una frecuencia de resonancia superior a 5 Hz . Presente la validez de su diseño a través de una gráfica de coeficiente de magnificación.

Problema 2.



- A. Para el sistema mostrado las poleas no tienen fricción y son de masa despreciable. La masa es de 8kg y los resortes k_1, k_2 , de 800 y 200 N/m respectivamente. Calcule la frecuencia natural del sistema y grafique el movimiento de la masa m cuando se libera desde el reposo 0.1 cm debajo de su posición de equilibrio.
- B. Sobre el modelo del sistema anterior incluya un término de fuerza disipativa de la forma $c \cdot \dot{x}$, donde $\dot{x}$ corresponde a la velocidad de la masa m . Proponga un valor de c tal que su sistema alcance el reposo en menos de 10 segundos.
- C. Para la masa en reposo, se aplica una fuerza senoidal de la forma $F_{ext} = 3 \cdot (\sin(\omega t))$ N. y se requiere que la masa oscile menos de 2cm. Revise si se cumple con el valor de c propuesto en el caso anterior y ajuste a este nuevo requerimiento de ser necesario.